

Microeconomia I — MPE 2026/32

Aula 8 — Seleção Adversa e Risco Moral

Caderno do aluno — três exercícios (enunciados para resolver)

Insper — Mestrado Profissional em Economia

Calibre: Nicholson & Snyder 12e Cap. 18 (piso) · Jehle-Reny 3e (teto)

Convenções. Documento em português do Brasil. Decimais com vírgula (0,25). Preferência denotada $\succeq$; taxa marginal de substituição TMS. Bernoulli do agente avesso $u(w) = \sqrt{w}$ (a raiz quadrada foi escolhida para que *todas* as contas fechem em inteiros na lousa). Os três exercícios são **complementares** aos avaliativos da plataforma (não os duplicam): os números foram recalibrados de propósito. **Calibre:** [C] consolidação, [N] intermediário (Nicholson & Snyder), [J-R] avançado (Jehle-Reny / qualifier). Estes marcadores substituem os emojis verde/amarelo/vermelho do projeto, para compilar em pdf_{latex}.

#	Tema (conceito-âncora da Aula 8)	Calibre	Lousa
1	Akerlof: <i>hidden type</i> , unraveling, média condicional	[N]	~40 min
2	Holmström: <i>hidden action</i> , first/second-best, risco moral	[J-R]	~55 min
3	Rothschild-Stiglitz: seguro, separador, single-crossing	[N]/[J-R]	~45 min

Exercício 1 — Akerlof: quando o mercado encolhe e quando colapsa

Calibre [N] (N&S §18.7). Lousa: ~40 min.

Conceito que resume: *hidden type* (seleção adversa); preço de equilíbrio competitivo igual à valoração esperada condicional ao conjunto de vendedores ativos; o “unraveling” de Akerlof (1970); a fronteira entre *mercado parcial* e *colapso total*.

Enunciado

Há um continuum de carros usados. A qualidade θ é **informação privada do vendedor** e se distribui $\theta \sim U[0, 1]$. O dono de um carro de qualidade θ tem valor de reserva θ (não vende por menos). O comprador é competitivo, paga um preço único p e, por concorrência, esse preço iguala a *valoração esperada* do carro que ele consegue comprar (lucro esperado nulo).

Parte A (aditiva). O comprador valoriza cada carro em $\theta + k$, com $k = 0,3$ (um “prêmio de uso” fixo: revenda, prazer de dirigir etc.).

Parte B (multiplicativa). Agora o comprador valoriza $\beta\theta$ com $\beta = 1,5$. Compare o destino do mercado.

Espaço para resolução.

Exercício 2 — Holmström: o preço de não enxergar o esforço

Calibre [J-R] (parte (a) é [N] de aquecimento). Lousa: ~ 55 min.

Conceito que resume: *hidden action* (risco moral); principal-agente de Holmström (1979); first-best (salário fixo, principal neutro absorve o risco) *vs.* second-best (IR + IC binding, $w_H > w_L$); **prêmio de risco moral**; e a equivalência first-best = second-best quando o agente é neutro ao risco.

Enunciado

O Principal (P, **neutro** ao risco) contrata um Agente (A, **avesso**, Bernoulli $u(w) = \sqrt{w}$). O esforço $a \in \{a_L, a_H\}$ é privado do agente, com custos $c(a_L) = 0$ e $c(a_H) = 2$. O produto observável é $y \in \{0, 80\}$. A probabilidade de $y = 80$ é $\pi_H = 0,8$ sob esforço alto e $\pi_L = 0,4$ sob esforço baixo. A utilidade de reserva do agente é $\bar{U} = 3$. O contrato é um salário $w(y)$ condicionado ao produto. **O Principal deseja induzir a_H** (verifique que é eficiente fazê-lo).

Espaço para resolução.

Exercício 3 — Rothschild-Stiglitz: o bom risco paga a conta

Calibre [N] com cauda [J-R] no fechamento algébrico. Lousa: ~ 45 min.

Conceito que resume: *hidden type* em seguro; equilíbrio separador de Rothschild-Stiglitz (1976); **single-crossing**; o tipo alto risco (H) fica com cobertura completa, o tipo baixo risco (L) é *distorcido para baixo* até que a IC do H fique binding; menção à inexistência sob λ baixo.

Enunciado

Mercado de seguro competitivo. Riqueza inicial $W = 17$; sinistro de tamanho $L = 16$ (quase tudo: sem seguro, o azarado fica com $W - L = 1$). Há dois tipos: alto risco H com $\pi^H = 0,5$ e baixo risco

L com $\pi^L = 0,25$. O agente conhece o próprio tipo; a seguradora não. Bernoulli $u(W) = \sqrt{W}$ (avesso). Um contrato é um par (p, c) : *prêmio* p (paga sempre) e *cobertura* $c \in [0, L]$ (recebe se há sinistro). Por concorrência (livre entrada), cada contrato aceito dá lucro esperado nulo: $p = \pi^\theta c$ no tipo que o compra. (*Números calibrados para fechamento exibível: $W = 17, L = 16$ é uma escolha pedagógica deliberada — ver passo 5.*)

Espaço para resolução.

Fim do caderno do aluno — Aula 8. Bom trabalho.